

LBIR1212 – Proba et stats

Janvier 2026

Question 1

Une station spatiale est soit saine, soit en panne technique. Une panne technique peut être une panne électrique ou une panne thermique. On note les états réels par E, S, T et les diagnostics par e, s, t .

Chaque jour, les capteurs effectuent un test mais ne sont pas toujours fiables :

- Il y a 2% de chance que la station soit en panne thermique.
- Il y a 5% de chance que la station soit en panne électrique.
- Lors d'une panne thermique, le capteur la diagnostique correctement dans 80% des cas ; dans les 20% restants il annonce une panne électrique.
- Lors d'une panne électrique, le capteur diagnostique toujours correctement une panne électrique.
- Lorsque la station est saine, il y a 0,5% de chance que le capteur annonce une panne thermique et 0,5% de chance qu'il annonce une panne électrique.

1. Quel diagnostic a la plus grande probabilité d'être annoncé : une panne électrique (e) ou une panne thermique (t) ?
2. Lorsque le capteur annonce une panne thermique (t), quelle est la probabilité qu'il y ait réellement une panne thermique (T) ?
3. Sur 365 jours, on suppose que la station est saine. On note X le nombre de jours où une panne (e ou t) est détectée. Quelle est l'espérance de X ?
4. Quelle est la probabilité qu'aucun diagnostic signalant une panne ne soit fait en 365 jours ?

Question 2

Deux satellites S_1 et S_2 orbitent autour de la Terre. Ils envoient parfois des messages vers la Terre, mais ils ne peuvent pas transmettre en même temps. On note X l'instant (en heures) de début de transmission de S_1 et Y l'instant de début de transmission de S_2 . On suppose que X et Y suivent une loi uniforme sur l'intervalle $[0, 12]$.

Un satellite met 30 minutes pour transmettre son message. Il n'y a qu'une fenêtre de 12 heures ; sinon l'envoi du message est considéré comme échoué.

1. Calculer la probabilité que S_1 fasse une transmission sans dépasser la fenêtre des 12 heures.
2. Quelle est la probabilité que S_1 et S_2 essayent de transmettre en même temps ?
3. Quelle est la probabilité que S_1 arrive à envoyer son message sans empiéter sur S_2 , sachant que $Y = 8$?

Question 3

On considère trois variables aléatoires X_1, X_2, X_3 .

Données :

- Espérances : $E[X_1] = 1.20$, $E[X_2] = 1.18$, $E[X_3] = 1.21$.
- Écarts-types : $\sigma_{X_1} = 0.30$, $\sigma_{X_2} = 0.25$, $\sigma_{X_3} = 0.20$.
- Corrélations : $\rho_{12} = 0.93$, $\rho_{23} = 0.86$, $\rho_{13} = 0.84$.

1. Sachant que $X_1 = 1.22$, quelle est la probabilité que X_2 soit supérieur à 1.3 ?
2. Calculer la corrélation entre X_3 et la moyenne de X_1 et X_2 .
3. Quelle est l'espérance de X_3 sachant que la moyenne de X_1 et X_2 vaut 1.2 ?

Correction Question 1

1. Comparer $P(e)$ et $P(t)$

$$P(d) = P(d|T)P(T) + P(d|E)P(E) + P(d|S)P(S).$$

$$P(e) = 0.2 \cdot 0.02 + 1 \cdot 0.05 + 0.005 \cdot 0.93 = 0.05865,$$

$$P(t) = 0.8 \cdot 0.02 + 0 \cdot 0.05 + 0.005 \cdot 0.93 = 0.02065.$$

$$\boxed{P(e) > P(t) \Rightarrow e \text{ plus probable.}}$$

2. Calcul de $P(T|t)$

$$P(T|t) = \frac{P(t|T)P(T)}{P(t)} = \frac{0.8 \cdot 0.02}{0.02065} = \frac{0.016}{0.02065} \approx 0.7748.$$

$$\boxed{P(T|t) \approx 0.775.}$$

3. Espérance de X

Si la station est saine, $P(e \text{ ou } t) = 0.005 + 0.005 = 0.01$, donc

$$X \sim \mathcal{B}(365, 0.01), \quad E[X] = np = 365 \cdot 0.01 = 3.65.$$

$$\boxed{E[X] = 3.65.}$$

4. Probabilité $P(X = 0)$

$$P(X = 0) = (1 - p)^n = 0.99^{365} \approx 0.0255.$$

$$\boxed{P(X = 0) \approx 0.0255.}$$

Correction Question 2

1. Succès de S_1 (fenêtre 12h)

$$P(X \leq 11.5) = \frac{11.5 - 0}{12 - 0} = \frac{11.5}{12} = \frac{23}{24} \approx 0.9583.$$

$$P(\text{succès } S_1) = \frac{23}{24} \approx 0.9583.$$

2. Chevauchement des transmissions

$$[X, X + 0.5] \cap [Y, Y + 0.5] \neq \emptyset \iff |X - Y| < 0.5.$$

Aire du carré : $12^2 = 144$. Aire de la zone $|x - y| \geq 0.5$:

$$2 \cdot \frac{11.5^2}{2} = 11.5^2 = 132.25.$$

Donc

$$P(|X - Y| < 0.5) = \frac{144 - 132.25}{144} = \frac{11.75}{144} = \frac{47}{576} \approx 0.0816.$$

$$P(\text{chevauchement}) = \frac{47}{576} \approx 0.0816.$$

3. Succès sans empiéter sachant $Y = 8$
 S_2 transmet sur $[8, 8.5]$. Non-empiètement :

$$X \leq 7.5 \quad \text{ou} \quad X \geq 8.5,$$

et succès dans la fenêtre : $X \leq 11.5$. Donc

$$X \in [0, 7.5] \cup [8.5, 11.5],$$

longueur $7.5 + 3 = 10.5$ sur $[0, 12]$:

$$P = \frac{10.5}{12} = \frac{7}{8} = 0.875.$$

$$P(\text{succès sans empiéter} \mid Y = 8) = \frac{7}{8} = 0.875.$$

Correction Question 3

1. Calcul de $P(X_2 > 1.3 \mid X_1 = 1.22)$

$$X_2 \mid (X_1 = x) \sim \mathcal{N}\left(\mu_2 + \rho_{12} \frac{\sigma_2}{\sigma_1} (x - \mu_1), \sigma_2^2 (1 - \rho_{12}^2)\right).$$

$$\mu_{2|1} = 1.18 + 0.93 \cdot \frac{0.25}{0.30} \cdot (1.22 - 1.20) = 1.1955,$$

$$\sigma_{2|1} = 0.25 \sqrt{1 - 0.93^2} \approx 0.09189.$$

$$P(X_2 > 1.3 \mid X_1 = 1.22) = 1 - \Phi\left(\frac{1.3 - 1.1955}{0.09189}\right) = 1 - \Phi(1.137) \approx 0.1277.$$

$$\boxed{P(X_2 > 1.3 \mid X_1 = 1.22) \approx 0.128.}$$

2. Corrélation $\rho\left(X_3, \frac{X_1 + X_2}{2}\right)$

Soit $M = \frac{X_1 + X_2}{2}$,

$$\rho_{X_3, M} = \frac{\text{Cov}(X_3, M)}{\sigma_{X_3} \sigma_M}, \quad \text{Cov}(X_i, X_j) = \rho_{ij} \sigma_i \sigma_j.$$

$$\text{Cov}(X_3, X_1) = 0.84 \cdot 0.20 \cdot 0.30 = 0.0504,$$

$$\text{Cov}(X_3, X_2) = 0.86 \cdot 0.20 \cdot 0.25 = 0.0430,$$

$$\text{Cov}(X_3, M) = \frac{0.0504 + 0.0430}{2} = 0.0467.$$

$$\text{Var}(M) = \frac{0.30^2 + 0.25^2 + 2(0.93 \cdot 0.30 \cdot 0.25)}{4} = 0.073, \quad \sigma_M = \sqrt{0.073} \approx 0.2702.$$

$$\rho_{X_3, M} = \frac{0.0467}{0.20 \cdot 0.2702} \approx 0.8642.$$

$$\boxed{\rho\left(X_3, \frac{X_1 + X_2}{2}\right) \approx 0.864.}$$

3. Calcul de $E[X_3 \mid \frac{X_1 + X_2}{2} = 1.2]$

Avec $M = \frac{X_1 + X_2}{2}$,

$$E[X_3 \mid M = m] = \mu_3 + \frac{\text{Cov}(X_3, M)}{\text{Var}(M)} (m - \mu_M), \quad \mu_M = \frac{\mu_1 + \mu_2}{2}.$$

$$\mu_M = \frac{1.20 + 1.18}{2} = 1.19, \quad \frac{\text{Cov}(X_3, M)}{\text{Var}(M)} = \frac{0.0467}{0.073} \approx 0.6397.$$

$$E[X_3 \mid M = 1.2] = 1.21 + 0.6397(1.2 - 1.19) = 1.2164.$$

$$\boxed{E[X_3 \mid \frac{X_1 + X_2}{2} = 1.2] \approx 1.216.}$$